

基本信息

姓名：陶泽

性别：男

学历：河北地质大学华信学院（本） 年龄：24

电话：15512346933

邮箱：MasterTao17@163.com

201986669@qq.com



技能特长

编程语言：熟悉 **C/C++**，掌握面向对象编程及现代 C++ 常用特性（智能指针、Lambda 表达式、多线程并发等），能够进行 ROS 2 节点编写与驱动开发；熟练使用 **Python** 编写 ROS 2 Launch 启动脚本、自动化工具与数据处理脚本；熟练使用 Git / GitHub / Gitee 进行工程代码版本管理与协同开发；能熟练使用主流 Ai 开发软件。

机器人操作系统（ROS 2）：深入理解 **ROS 2** 核心通信机制（Topic、Service、Action、Parameter）及 DDS 底层通信模型；熟练管理移动机器人 TF 坐标变换树（map -> odom -> base_link -> laser_link），熟练使用 robot_state_publisher、RViz2 及 ROS 2 CLI 命令行工具排查通信与坐标系异常；掌握 ros2_control 控制器框架集成、SLAM Toolbox 激光建图及 Nav2 导航协议配置。

机器人仿真与建模：熟练使用 URDF / Xacro 进行移动底盘动力学、关节（Joint）、惯性矩阵（Inertial）、碰撞体（Collision）及 LiDAR、IMU 等传感器的仿真建模；熟悉 Gazebo 物理仿真环境与 SDF 模型配置，能够完成机器人模型加载、传感器仿真插件及差速驱动控制器的集成。

Linux 与构建工具：熟悉 **Linux / Ubuntu** 操作系统常用命令、环境变量配置、进程管理与文件权限操作；熟练掌握 CMake 构建规则与 colcon build 编译体系，能独立完成 ROS 2 工作空间搭建、依赖管理（package.xml 与 CMakeLists.txt 资源安装）与环境部署。

SLAM 建图与 Nav2 导航：掌握移动机器人激光 SLAM、定位、路径规划与自主避障完整链路；熟悉 SLAM Toolbox 异步在线建图与参数调优；熟练掌握 Nav2 核心模块，能独立完成 2D 栅格地图加载、Costmap 2D（静态层/障碍物层/膨胀层）配置、全局与局部路径规划器调试。

实习经历

北京卓鹭科技有限公司

软件开发工程师

2025.01-2025.11.25

- 参与公司空地协同无人系统（无人机巡检 + 地面移动机巢平台）研发工作。
- 主导地面自主移动起降平台（UGV）的软硬件在环数字孪生仿真系统搭建、底盘驱动控制链路解耦打通、2D 激光 SLAM 场景建图及 Nav2 自主导航避障系统的落地集成与调试。

项目经历

“国华无人机”空地协同地面移动起降平台（UGV）仿真与建图导航系统开发

项目角色：ROS 2 机器人开发工程师

使用技术：ROS 2 (Iron/Humble)、Gazebo (Classic)、URDF/Xacro、ros2_control、SLAM Too

项目描述：

面向无人机野外长航时巡检及室内无 GPS 拒止环境下的作业需求，研发配套的地面移动起降与中继平台（UGV）。基于 ROS 2 搭建移动底盘软硬件在环仿真系统，完成机器人动力学建模、底层控制链路打通、高精度 2D 激光 SLAM 建图及 Nav2 自主避障导航的全流程开发。

主要工作与技术实现：

- **底盘动力学建模与 Gazebo 场景搭建**：使用 URDF/Xacro 完成双轮差速底盘、主动轮、万向轮及 2D 激光雷达、IMU 的物理与碰撞参数建模；搭建室内多障碍物仿真场景（.world 与 room SDF 资产），配置 GAZEBO_MODEL_PATH 解决模型加载缺失问题；编写模块化 Python Launch 脚本实现仿真环境、Robot State Publisher 状态广播与 RViz2 的一键拉起。
- **ros2_control 控制链路打通与接口解耦**：基于 ros2_control 框架集成 fishbot_diff_drive_controller 与 joint_state_broadcaster；针对新版本控制器速度消息接口断代（Twist 与 TwistStamped）及 Gazebo 内部动态库隔离问题，引入 topic_tools/relay 设计速度中继转发节点，将标准 /cmd_vel 指令透明桥接到底层非时间戳控制接口，实现上层导航与底层驱动的解耦。
- **仿真时序竞争排查与启动优化**：针对 Gazebo 模型（spawn_entity）尚未完全生成即拉起控制器导致节点崩溃退出的问题，利用 Launch 的 RegisterEventHandler 与 OnProcessExit 设计事件监听链，严格确立“模型生成--->状态广播器启动--->差速控制器拉起”的时序逻辑，大幅提升系统运行稳定性。
- **SLAM 激光建图与重影漂移调优**：部署 SLAM Toolbox 在线异步建图算法（online_async_launch），严格配置虚拟仿真时钟与硬件时钟同步（use_sim_time:=True），彻底消除雷达点云（/scan）与里程计（/odom）间的 TF 时间戳抖动；针对遥控转向角速度过大导致特征丢失产生的“地图重影/分层”现象，优化底盘角速度限幅并结合闭环巡检路径（Loop Closure），触发图优化消除累计漂移，成功构建出边缘清晰、闭合完整的 2D 栅格地图并完成持久存储。
- **Nav2 自主导航与路径规划集成**：集成 Nav2 导航协议栈，分层配置 Costmap 2D（静态地图层、动态障碍物层及膨胀层安全间隙）；调优全局路径规划器（Smac/NavFn）与局部轨迹控制器（DWB/RPP），实现地面移动平台在狭窄通道与障碍物场景下的自主平滑路径规划、动态避障与多点巡航闭环。

所获荣誉

- 在校获得 2022 年度国家奖学金。
- 全国嵌赛：取得 RT-Thread 赛道前三十团队。
- 廊坊艺星音乐比赛萨克斯组亚军。

校园经历

2023.2-2023.6 校记者团 | 负责人、摄影组长

负责学生宣传工作相关各类会议的策划与主持。

顺利完成“备战冬奥”持续宣传活动；多次担任相关活动策划，获学院优秀干部称号。